

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000601 - Metodos Cuantitativos De Ingenieria De Organizacio

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000601 - Metodos Cuantitativos de Ingenieria de Organizacio
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Angel Ortega Mier (Coordinador/a)	3º piso esc. 6	miguel.ortega.mier@upm.es	Sin horario. Tutorías flexibles a solicitar en Moodle
Alvaro Garcia Sanchez	3º piso esc. 6	alvaro.garcia@upm.es	Sin horario. Tutorías flexibles a solicitar en Moodle

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Garcia-Castellano Gerboles, Carlos	carlos.gcastellano@upm.es	Ortega Mier, Miguel Angel

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Organizacion De Sistemas Productivos
- Algebra

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo intermedio de un ordenador (gestión de ficheros, compresión de archivos, etc.)
- Identificación de problemas de sistemas productivos
- Realización de operaciones con matrices

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21F - Capacidad para plantear modelos de optimización lineales correspondientes a problemas relevantes en ingeniería de organización. Conocimiento de las técnicas de resolución apropiadas y aptitud para utilizar software profesional. Capacidad para comprender y utilizar los resultados obtenidos.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA337 - Identificar un problema, modelarlo y acotarlo; proponer alternativas de solución; seleccionar la alternativa más adecuada; y resolverlo, razonando científica y técnicamente la solución adoptada e interpretando los resultados de forma razonada (explicando y, en su caso, corrigiendo, resultados anómalos e interpretando los resultados en términos de las decisiones del problema al que se refieren).

RA339 - Interpretar las soluciones desde el punto de vista técnico y económico.

RA340 - Reconocer los límites de la programación lineal y la programación lineal entera y asumir que no permiten resolver cualquier problema.

RA341 - Manejar (a un nivel elemental) una herramienta de modelado profesional para construir y resolver modelos de programación lineal.

RA342 - Identificar la gran cantidad de ámbitos en los que la programación lineal es de aplicación.

RA336 - Modelar en términos lineales situaciones reales en las cuales se plantean problemas de Organización.

RA338 - Aplicar las técnicas básicas para la resolución de problemas de programación lineal y entera.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En muchas áreas (y en Ingeniería de Organización en particular) se plantean problemas en los que se trata de obtener mejores soluciones. Para abordar estos problemas conviene elaborar modelos, con los cuales predecir el comportamiento de los sistemas estudiados. En la asignatura previa Organización de Sistemas Productivos, los alumnos han aprendido a construir modelos de Programación Lineal. Los modelos de Programación Lineal permiten estudiar un conjunto muy amplio de problemas que se plantean en el ámbito de la Ingeniería de Organización.

En esta asignatura, los alumnos aprenderán las técnicas básicas que permiten resolver dichos problemas de Programación Lineal, así como el uso básico de una herramienta profesional para la resolución de esos

problemas. Sin embargo, para determinados problemas, la Programación Lineal no resulta eficaz o eficiente (o no permite representar un sistema de forma adecuada o, si lo permite, ofrece soluciones en tiempos demasiado largos). En estos casos, es conveniente utilizar otros tipos de técnicas y modelos, algunos de los cuales se estudian en esta asignatura: las técnicas metaheurísticas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Construcción de modelos lineales
3. Fundamentos de la programación lineal
4. Técnicas de resolución de programación lineal
5. Postoptimización y análisis de sensibilidad
6. Dualidad
7. Técnicas de resolución de programación lineal entera
8. Optimización en red
9. Metaheurísticos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega tutorial de modelado TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

4	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
5	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
6	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Prueba de evaluación continua 1. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación continua 1. Tipo escrito o con ordenador. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación continua 2. Tipo escrito o con ordenador. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas			

	Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Teoría y Problemas Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Prueba de evaluación continua 3. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación continua 3. Tipo escrito o con ordenador. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Evaluación global ordinaria. Tipo escrito y con ordenador. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Entrega tutorial de modelado	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	%	10 / 10	CG2 CG3
7	Prueba de evaluación continua 1. Tipo escrito o con ordenador.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21F
11	Prueba de evaluación continua 2. Tipo escrito o con ordenador.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	15%	0 / 10	CG2 CG3 CG7 CG10 CE21F
14	Prueba de evaluación continua 3. Tipo escrito o con ordenador.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	2 / 10	CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21F

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global ordinaria. Tipo escrito y con ordenador.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21F

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final. Tipo escrito y con ordenador.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21F

7.2. Criterios de evaluación

Calificación de la asignatura

Evaluación progresiva

Existen tres pruebas de evaluación (PE) en la evaluación progresiva.

Las pruebas PE1 y PE3 se realizarán en las fechas que se indiquen en el POD de la ETSII en las semanas 7 y 14 del semestre.

La prueba PE2 se realizará en el horario de clase.

Las pruebas de evaluación son acumulativas, entran todos los contenidos vistos en la asignatura desde el primer día de clase.

La calificación final será la suma ponderada de las calificaciones de las pruebas de evaluación intermedia realizadas durante el curso: 40% (PE1) + 15% (PE2) + 45% (PE3)

Examen global (convocatoria ordinaria y extraordinaria)

En convocatoria ordinaria el estudiante se presenta a un único examen con todos los contenidos de la asignatura, teóricos y prácticos.

Entregas obligatorias

Para poder ser evaluado en la asignatura hay que entregar el "Tutorial de modelado" en la fecha que se indique al iniciarse el curso.

Si no se entrega en la fecha indicada habrá una penalización en la calificación final de un punto.

Contenidos prácticos

El aprendizaje de la parte de modelado de la asignatura se realizará con metodología b-learning. Antes de la realización de las dos prácticas presenciales (3 y 4) se pide a los alumnos que hayan estudiado de forma autónoma unos ejercicios de modelado previos, prácticas 1 y 2. para ello dispondrán de unos videos interactivos).

Las pruebas de evaluación y los exámenes tendrán preguntas o ejercicios relacionados con los contenidos teóricos y prácticos explicados en la asignatura.

El grupo de prácticas se elige desde Moodle después del primer día de clase.

En el caso de pruebas de evaluación presenciales realizadas con medios telemáticos (por ejemplo, a través de cuestionarios de Moodle) se considerará un incumplimiento del código ético de naturaleza similar al plagio la realización de dichas actividades fuera de las aulas designadas para la celebración de la evaluación, ya sea en parte o durante la totalidad de la duración de la prueba.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes profesores	Bibliografía	Apuntes hechos por los profesores de la asignatura
Licencias estudiante software	Equipamiento	

Curso en Moodle UPM	Recursos web	
HAMDY, T. Investigación de operaciones: una introducción. Prentice Hall. México. 1998	Bibliografía	
BAZARAA, MOKHTAR S.; JARVIS, JOHN J.; SHERALI, HANIF D.: "Programación lineal y flujo en redes". Limusa. México. 1999.	Bibliografía	
WOLSEY, L.A.: Integer programming. John Wiley & Sons. 1998	Bibliografía	
HILLIER, FREDERICK S.; LIEBERMAN, GERALD J.: "Introducción a la investigación de operaciones". McGraw-Hill. México. 4ª edición. 1997. ("Introduction to Operations Research". McGraw-Hill. USA. 7th edition. 2002).	Bibliografía	
Videos interactivos modelado	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de desarrollo sostenible

La asignatura se relaciona con el **ODS8** (trabajo decente y crecimiento económico), **ODS11** (ciudades y comunidades sostenibles) ya de de forma transversal aparecen en los diálogos sobre lo problemas a resolver con los modelos y las técnicas que se estudian en la asignatura.

Software utilizado en la asignatura

En la parte práctica de la asignatura se utiliza el software AIMMS. Este software sólo tiene versión Windows.

Se recomienda el uso de los Escritorios UPM: <https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/escritorioUPM>

Otros recursos

Se necesita tener ordenador portátil que facilite la parte práctica de la asignatura: trabajos en equipo, pruebas, etc. y que dure al menos 45 minutos con batería.

Algunos ejercicios de las pruebas de evaluación y los exámenes se podrán realizar con portátil.